

cw02a – Model trójwarstwowy i redundancja w warstwie 2

Rodzaj materiału	Instrukcja dla uczestnika
Punkt programu	2.1 Przegląd architektury sieci LAN · 2.2 Protokół Spanning Tree – podstawy
Czas realizacji	90 minut
Plik Packet Tracer	cw02a_redundancja.pkt · Cisco Packet Tracer

1. Cel ćwiczenia

- opisać rolę warstw dostępu, dystrybucji i rdzenia w sieci kampusowej,
- zbudować sieć z redundantnymi łączami między warstwą dostępu a warstwą dystrybucji,
- wyjaśnić, dlaczego redundancja w warstwie 2 wymaga protokołu Spanning Tree,
- odczytać rolę i stan każdego portu oraz wskazać most główny w działającej sieci,
- zmierzyć czas przywrócenia łączności po awarii łącza.

2. Model trójwarstwowy

Sieci kampusowe projektuje się warstwowo. Każda warstwa ma odrębne zadanie, co upraszcza rozbudowę i diagnostykę.

Warstwa	Zadanie	Typowe funkcje
Dostępu (access)	Podłączenie urządzeń końcowych	Porty dostępowe, przypisanie VLAN, PortFast, Port Security, zasilanie PoE
Dystrybucji (distribution)	Agregacja ruchu z warstwy dostępu, routing międzyVLAN	Interfejsy SVI, listy ACL, redundancja bramy, agregacja łączy
Rdzenia (core)	Szybkie przekazywanie ruchu między obszarami sieci	Wyłącznie przekazywanie pakietów z maksymalną wydajnością, bez filtrowania

Tabela 1. Warstwy sieci kampusowej

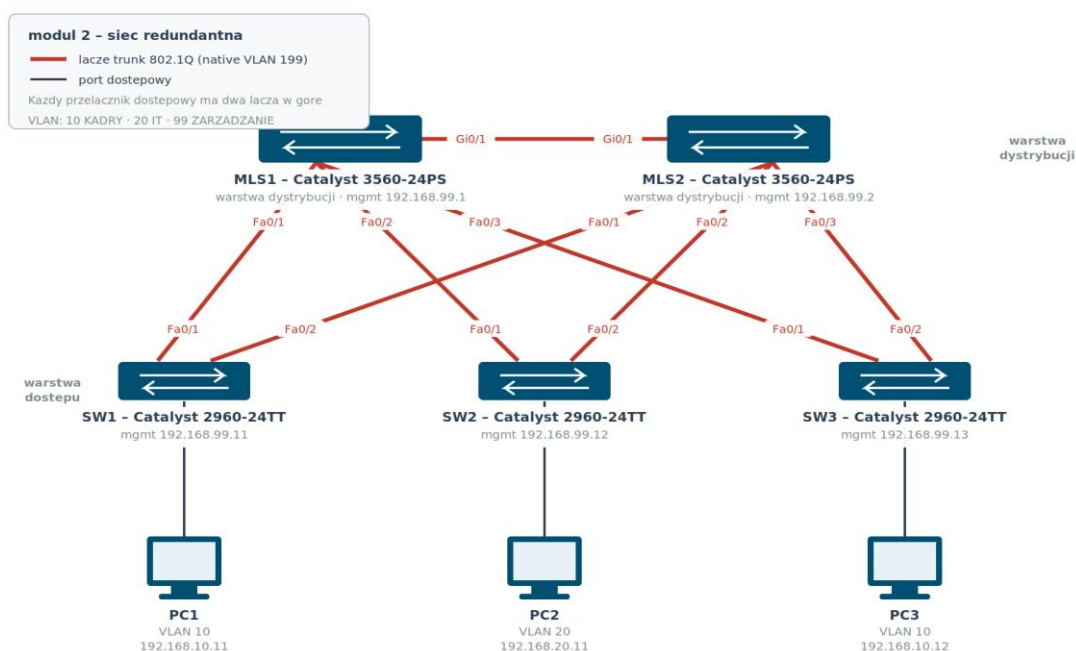
Collapsed core: W sieciach małych i średnich warstwy dystrybucji i rdzenia łączy się w jedną – taką konstrukcję nazywa się collapsed core. Właśnie ona występuje w tym ćwiczeniu: MLS1 i MLS2 pełnią obie role jednocześnie.

Redundancja w warstwie 2 wprowadza problem, którego nie ma w warstwie 3. Ramka ethernetowa nie zawiera pola TTL, więc w topologii z pętlą krąży w nieskończoność. Trzy skutki pojawiają się jednocześnie:

- burza rozgłoszeniowa – ramki rozgłoszeniowe krążą w pętli, zużywając całą przepustowość,
- niestabilna tablica adresów MAC – ten sam adres pojawia się na różnych portach,
- wielokrotne kopie tej samej ramki docierające do odbiorcy.

Protokół Spanning Tree rozwiązuje ten problem, blokując logicznie nadmiarowe ścieżki i pozostawiając dokładnie jedną aktywną drogę między dowolną parą urządzeń. Zablokowane łącze pozostaje gotowe do użycia – wraca do pracy po awarii łącza podstawowego.

3. Topologia i dane wejściowe



Rysunek 1. Sieć redundantna – każdy przełącznik dostępowy ma dwa łącza w górę

3.1. Plan VLAN i adresacja

VLAN	Nazwa	Adres sieci	Uwagi
10	KADRY	192.168.10.0/24	PC1 (SW1) 192.168.10.11 · PC3 (SW3) 192.168.10.12
20	IT	192.168.20.0/24	PC2 (SW2) 192.168.20.11
99	ZARZADZANIE	192.168.99.0/24	MLS1 .1 · MLS2 .2 · SW1 .11 · SW2 .12 · SW3 .13
199	NATIVE	–	Native VLAN na wszystkich łączach trunk
999	PARKING	–	Porty nieużywane

Tabela 2. Plan VLAN

3.2. Łącza

łącze	Urządzenie A – port	Urządzenie B – port
MLS1 – MLS2	MLS1 Gi0/1	MLS2 Gi0/1
MLS1 – SW1	MLS1 Fa0/1	SW1 Fa0/1
MLS2 – SW1	MLS2 Fa0/1	SW1 Fa0/2
MLS1 – SW2	MLS1 Fa0/2	SW2 Fa0/1
MLS2 – SW2	MLS2 Fa0/2	SW2 Fa0/2
MLS1 – SW3	MLS1 Fa0/3	SW3 Fa0/1
MLS2 – SW3	MLS2 Fa0/3	SW3 Fa0/2
Stacje robocze	–	SW1 · SW2 · SW3 – port Fa0/10

Tabela 3. Wykaz łączy

Konfiguracja łączy: Wszystkie łącza między przełącznikami pracują jako trunk 802.1Q z native VLAN 199 i listą dozwolonych VLAN-ów 10, 20 i 99.

4. Część 1 – Budowa i konfiguracja sieci

Zbuduj topologię z rysunku 1 lub otwórz plik **cw02a_redundancja.pkt**. Skonfiguruj wszystkie pięć przełączników. Ewentualnie możesz otworzyć **cw02a_redundancja_R.pkt** i przejść do punktu 5

Konfiguracja podstawowa i VLAN-y

```
Switch(config)# hostname SW1                ! odpowiednio SW2, SW3, MLS1, MLS2
SW1(config)# no ip domain-lookup
!
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name KADRY
SW1(config-vlan)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name IT
SW1(config-vlan)# vlan 99
SW1(config-vlan)# name ZARZADZANIE
SW1(config-vlan)# vlan 199
SW1(config-vlan)# name NATIVE
SW1(config-vlan)# vlan 999
SW1(config-vlan)# name PARKING
SW1(config-vlan)# exit
!
SW1(config)# interface vlan 99
SW1(config-if)# ip address 192.168.99.11 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
```

SW1, SW2, SW3 – łącza trunk i porty dostępne

```
! przełączniki dostępne - łącza w gore
SW1(config)# interface range fa0/1-2
SW1(config-if-range)# description TRUNK do warstwy dystrybucji
SW1(config-if-range)# switchport mode trunk
SW1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 199
SW1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW1(config-if-range)# switchport nonegotiate
SW1(config-if-range)# exit
!
! port stacji roboczej
SW1(config)# interface fa0/10
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10      ! SW2: vlan 20, SW3: vlan 10
SW1(config-if)# no shutdown
```

MLS1 i MLS2 – łącza trunk

```
! przełączniki warstwy dystrybucji
MLS1(config)# interface range fa0/1-3
MLS1(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
MLS1(config-if-range)# switchport mode trunk
MLS1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 199
MLS1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
MLS1(config-if-range)# switchport nonegotiate
MLS1(config-if-range)# exit
!
MLS1(config)# interface gi0/1
MLS1(config-if)# description TRUNK do MLS2
MLS1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
MLS1(config-if)# switchport mode trunk
MLS1(config-if)# switchport trunk native vlan 199
MLS1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
MLS1(config-if)# switchport nonegotiate
MLS1(config-if)# exit
!
```

```
MLS1(config)# interface vlan 99
MLS1(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0    ! MLS2: 192.168.99.2
MLS1(config-if)# no shutdown
```

Skonfiguruj adresację stacji roboczych zgodnie z tabelą 2 i sprawdź łączność PC1 – PC3 (ten sam VLAN).

5. Część 2 – Obserwacja protokołu Spanning Tree

W topologii jest siedem łączy między przełącznikami, a więc kilka pętli. Sieć mimo to działa – zajmuje się tym protokół Spanning Tree, uruchomiony domyślnie. Sprawdźmy, co dokładnie zrobił.

5.1. Identyfikacja mostu głównego

Odczyt informacji o drzewie rozpinającym

```
SW1# show spanning-tree vlan 10
SW1# show spanning-tree vlan 10 detail
! wykonaj to samo polecenie na kazdym przełączniku i porównaj sekcje "Root ID" z sekcja "Bridge ID"
```

Uzupełnij tabelę na podstawie wyników. Identyfikator mostu (Bridge ID) składa się z priorytetu oraz adresu MAC urządzenia.

Przełącznik	Priorytet (VLAN 10)	Adres MAC	Czy jest mostem głównym?
MLS1			
MLS2			
SW1			
SW2			
SW3			

Tabela 4. Identyfikatory mostów – do wypełnienia

Odpowiedz: który przełącznik został mostem głównym i dlaczego właśnie ten? Czy taki wybór jest korzystny z punktu widzenia projektu sieci?

5.2. Role i stany portów

Każdy port uczestniczący w drzewie rozpinającym ma przypisaną rolę oraz stan. Uzupełnij tabelę dla VLAN-u 10.

Przełącznik	Port	Rola (Root / Desg / Altn)	Stan (FWD / BLK)	Koszt ścieżki do mostu
SW1	Fa0/1			
SW1	Fa0/2			
SW2	Fa0/1			
SW2	Fa0/2			
SW3	Fa0/1			
SW3	Fa0/2			
MLS1	Gi0/1			
MLS2	Gi0/1			

Tabela 5. Role i stany portów – do wypełnienia

Port zablokowany ≠ port wyłączony: Port w roli alternatywnej (Altn) jest zablokowany: nie przesyła ramek danych, ale nasłuchuje ramek BPDU. Dzięki temu natychmiast wie, kiedy ścieżka podstawowa przestała działać.

5.3. Zaznacz na rysunku

Na wydruku rysunku 1 zaznacz: most główny, porty zablokowane dla VLAN-u 10 oraz faktyczną drogę ruchu z PC1 do PC3.

6. Część 3 – Test redundancji

Sprawdźmy, czy redundancja rzeczywiście działa i ile trwa przywrócenie łączności.

1. Z komputera PC1 uruchom ciągły test łączności do PC3: ping -t 192.168.10.12 (Desktop → Command Prompt).
2. Ustal, przez które łącze aktualnie płynie ruch (na podstawie tabeli 5).
3. Wyłącz to łącze: na odpowiednim przełączniku wydaj polecenie shutdown na porcie albo usuń kabel w Packet Tracer.
4. Obserwuj wynik polecenia ping. Policz, ile pakietów zostało utraconych, zanim łączność wróciła.
5. Sprawdź poleceniem show spanning-tree vlan 10, który port przejął rolę portu głównego.
6. Przywróć łącze i ponownie policz utracone pakiety.

Zdarzenie	Liczba utraconych pakietów	Szacowany czas przerwy	Port, który przejął ruch
Awaria łącza podstawowego			
Przywrócenie łącza podstawowego			

Tabela 6. Wyniki testu redundancji – do wypełnienia

Dlaczego to trwa tak długo: Klasyczny protokół Spanning Tree przechodzi przez stany nasłuchiwania i uczenia się, z których każdy trwa 15 sekund. Do tego dochodzi czas wykrycia awarii. Rząd wielkości przerwy to kilkadziesiąt sekund – w sieci produkcyjnej oznacza to zerwane sesje i telefony od użytkowników. Sposobem na skrócenie tego czasu zajmiemy się w kolejnym ćwiczeniu.

7. Część 4 – Weryfikacja

Polecenie	Co pokazuje
show spanning-tree	Pełna informacja o drzewie rozpinającym dla wszystkich VLAN-ów
show spanning-tree vlan 10	Drzewo rozpinające jednego VLAN-u – most główny, role i stany portów
show spanning-tree summary	Tryb pracy protokołu i liczba portów w poszczególnych stanach
show spanning-tree root	Zestawienie mostów głównych dla wszystkich VLAN-ów
show interfaces trunk	Weryfikacja poprawności łączy trunk

8. Część 5 – Zadania do samodzielnego wykonania

Zadanie 1 – drzewo dla drugiego VLAN-u

Wykonaj polecenie `show spanning-tree vlan 20` na wszystkich przełącznikach i porównaj wynik z tabelą 5. Czy most główny i porty zablokowane są te same co dla VLAN-u 10? Wyjaśnij obserwację.

Zadanie 2 – analiza kosztu ścieżki

Sprawdź koszt ścieżki do mostu głównego na każdym przełączniku dostępowym. Ustal, jaki koszt ma pojedyncze łącze Fast Ethernet, a jaki Gigabit Ethernet, i wyjaśnij, skąd bierze się różnica. Odpowiedz: co stałoby się z drzewem rozpinającym, gdyby łącze MLS1 – MLS2 zostało zastąpione łączem Fast Ethernet?

Zadanie 3 – projekt rozbudowy

Do sieci dochodzi czwarty przełącznik dostępowy SW4 w nowym budynku. Zaprojektuj sposób jego podłączenia zgodny z modelem trójwarstwowym, wskaż potrzebne porty i uzasadnij liczbę łączy. Oszacuj, ile pętli powstanie w topologii po tej rozbudowie.

Zadanie 4 – dokumentacja

Sporządź dokumentację stanu drzewa rozpinającego: most główny dla każdego VLAN-u, wykaz portów zablokowanych oraz schemat z zaznaczoną aktywną ścieżką. To dokument, który administrator powinien mieć pod ręką przy diagnozowaniu problemów w warstwie 2.

9. Pytania kontrolne

1. Dlaczego pętla w warstwie 2 jest groźniejsza niż pętla w warstwie 3?
2. Z czego składa się identyfikator mostu i który jego element decyduje o wyborze mostu głównego w pierwszej kolejności?
3. Czym różni się port w roli alternatywnej od portu wyłączzonego poleceniem `shutdown`?
4. Dlaczego most główny wybrany domyślnie zwykle nie jest tym, który wybrałby projektant sieci?
5. Jakie trzy zjawiska występują jednocześnie w sieci z pętlą warstwy 2 bez działającego protokołu Spanning Tree?